

Plan de Desarrollo de Inventario (20/02/2025 - 12/03/2025)

Objetivo:

- Usuarios pueden administrar clientes, productos, ventas y facturación.
 - Cada usuario gestiona sus datos de negocio y genera facturas personalizadas.
 - Autenticación con JWT y cookies seguras (httpOnly).
 - Pruebas unitarias con JUnit y Mockito.
 - Frontend en Hostinger, Backend en VPS.
 - Desarrollo con pruebas unitarias en paralelo a cada funcionalidad.
 - Secciones: Usuarios, Clientes, Productos, Ventas, Facturación.
 - Frontend en Hostinger, Backend en VPS.
-

Semana 1: Configuración, Autenticación y Gestión de Usuarios (20/02 - 26/02)

Día 1-2 (Jueves - Viernes 20/02 - 21/02)

Backend - Configuración y Autenticación

- Crear proyecto **Spring Boot** y configurar **MySQL**.
- Implementar **Spring Security con JWT y Cookies HTTP-Only**.
- Endpoints:
 - POST /auth/register
 - POST /auth/login
 - GET /auth/me
 - POST /auth/logout
-  **Pruebas:**
 - ✓ Test de autenticación con **JUnit + Mockito**.
 - ✓ Validación de JWT en los endpoints protegidos.

✅ Día 3-4 (Sábado - Lunes 22/02 - 24/02)

◆ Frontend - Configuración y Autenticación

- Crear proyecto **React con JavaScript y Vite**.
- Implementar login y gestión de sesión con cookies seguras.
- Crear rutas protegidas con useContext y PrivateRoute.
- **CRUD de usuarios (Solo ADMIN)** en el backend y frontend.
- **Roles de usuario (ADMIN y USER)** y control de accesos en el frontend.
- **🔧 Pruebas:**
 - ✓ Verificación de sesiones en el frontend.
 - ✓ Simulación de accesos con roles diferentes.

✅ Día 5-6 (Martes - Miércoles 25/02 - 26/02)

◆ Gestión de Clientes

Backend: CRUD de clientes.

Frontend: Formulario y validaciones.

- **🔧 Pruebas:**
 - ✓ Test unitarios para validar datos de clientes.
 - ✓ Probar API con **Postman**.

🔴 Domingo 23/02: Día no laborable

📅 Semana 2: Gestión de Productos, Ventas y Facturación (27/02 - 04/03)

✅ Día 7-8 (Jueves - Viernes 27/02 - 28/02)

◆ Gestión de Productos

Backend: CRUD de productos.

Frontend: Página para listar, crear y editar productos.

- **✂ Pruebas:**
 - ✓ Test unitarios en **servicio de productos**.
 - ✓ Validaciones de stock y precios.

✓ Día 9-10 (Sábado - Lunes 01/03 - 03/03)

◆ Módulo de Ventas

Backend:

- POST /ventas (Registrar venta y actualizar stock).
- GET /ventas (Listar ventas).
- Frontend:
- Formulario para registrar ventas.
- Validar stock antes de vender.
- **✂ Pruebas:**
 - ✓ Test unitarios en **servicio de ventas**.
 - ✓ Validar que no se venda sin stock disponible.

● Domingo 02/03: Día no laborable

✓ Día 11-12 (Martes - Miércoles 04/03 - 05/03)

◆ Facturación y Generación de PDFs

Backend: Validar que el usuario tenga datos de su negocio cargados.

Frontend:

- Formulario para **generar facturas en PDF con jsPDF**.
- Vista previa de la factura antes de descargarla.
- Validación: No permitir facturar sin datos de negocio.

- ✂ **Pruebas:**
 - ✓ Test de validación de generación de factura en el backend.
 - ✓ Verificación de formato de PDF generado.
-

Semana 3: Reportes y Despliegue (06/03 - 12/03)

✓ **Día 13-14 (Jueves - Viernes 06/03 - 07/03)**

◆ **Reportes y Dashboard**

Backend:

- Endpoint /reportes/ventas para estadísticas.
- Endpoint /reportes/stock para productos con stock bajo.

Frontend:

- Gráficos con **Recharts** para reportes de ventas y stock.
- ✂ **Pruebas:**
 - ✓ Test unitarios para reportes y cálculos.
 - ✓ Verificar consultas SQL en la base de datos.

✓ **Día 15-16 (Sábado - Lunes 08/03 - 10/03)**

◆ **Pruebas Finales y Optimización**

- Probar API con **Postman**.
- Mejoras en seguridad y optimización de consultas SQL.

● **Domingo 09/03: Día no laborable**

✓ **Día 17-18 (Martes - Miércoles 11/03 - 12/03)**

◆ **Despliegue Final**

- **Backend en VPS.**
- **Frontend en Hostinger.**
- Configuración de dominio y pruebas finales.